

机器人学

第十讲 机器人的力控制

中国科学院自动化研究所

王 硕 研究员

2024年11月15日

第九讲 机器人传感器与位置控制

- 上次课内容提要

- 机器人传感器
- 机器人性能的若干基本概念
- 机器人的基本控制原则
- 工业机器人的位置控制

内部传感器

检测机器人的自身状态，如相对于起始点的位置、当前运行速度、加速度、方位以及倾角等。在移动机器人中，用以测量机器人本体状态的内部传感器有码盘、陀螺仪和方位传感器等；用以感知机械手状态，以完成物体抓取操作的内部传感器通常采用压力传感器。

- **旋转编码器**：可检测位置和速度，分为光电式、磁场式和感应式等。
- **光栅尺**：检测直线位移和速度，用于高精度运动控制系统。
- **陀螺仪**：检测角速度，分为机械式、激光式和光纤式。其中，激光式和光纤式基于Sagnac效应；MEMS机械式分为框架式、音叉式和振轮式。
- **加速度计**：检测线加速度，分为摆式、振式两类。MEMS加速度计分为压电式、容感式和热感式。
- **磁罗盘**：检测与北方的夹角，分为磁通门和霍尔效应式等。
- **GPS**：检测全局位置，根据卫星瞬间位置，采用空间距离相交确定出待测点的位置。

外部传感器

检测机器人相对于外部环境的信息，如触觉、压觉、力觉、距离等。

- **触觉传感器：**可检测判断机器人本体或者机械手是否接触到外界物体，分为机械式、含碳海绵式和光纤式等。
- **压觉传感器：**检测接触外界物体时所受到的压力和压力分布，由压敏材料制成。
- **力/力矩传感器：**检测力或力矩，分为电流式、电阻应变片式和压电式等。
- **测距传感器：**检测目标物与机器人间距离，分为：
 - ✓ 激光：渡越法，相位法，三角测量法
 - ✓ 超声：渡越法
 - ✓ 红外：三角测量法
 - ✓ 视觉：立体视觉

机器人的动态特性

➤ 稳定性(stability): 临界阻尼

➤ 空间分辨率(spatial resolution):

- ✓ 直角坐标机器人: 恒定的空间分辨率

- ✓ 关节式球面坐标机器人: 关节空间分辨率不变, 笛卡儿空间分辨率可变

对示教机器人, 其空间分辨率的一致性很关键

➤ 精度(accuracy): 三个因素

- ✓ 各个控制部件的分辨率

- ✓ 各个机械部件的偏差

- ✓ 目标的惯性

机器人的动态特性

➤ 重复性(repeatability): 重复定位精度

- ✓ 短期重复性: 温度变化, 启动/停止机器人的瞬态响应
- ✓ 长期重复性: 磨损, 老化等
- ✓ 漂移: 同时影响短期重复性和长期重复性

➤ 空间分辨率、精度与重复性:

- ✓ 空间分辨率描述机器人所能控制的工具末端最小增量
- ✓ 精度涉及一定空间分辨率下对某个固定目标的定位能力
- ✓ 重复性描述工具末端返回预先示教过的位置时所产生的偏差
- ✓ 一般地, 除了漂移外, 重复性比精度高。

机器人的控制层次

► 主要控制层次

$$X(t) \leftrightarrow \Theta(t) \leftrightarrow C(t) \leftrightarrow T(t)$$

实际空 间的机 器人模 型	任务空 间的关 节变量 与被控 制值的 关系模 型	关节式 机械系 统的机 器人模 型	传动 装置模 型
------------------------	---	-------------------------------	----------------

$$X(t) \leftrightarrow \Theta(t)$$

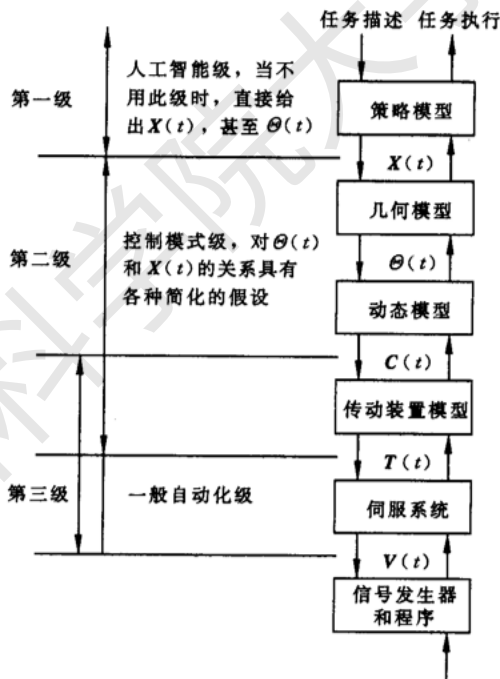


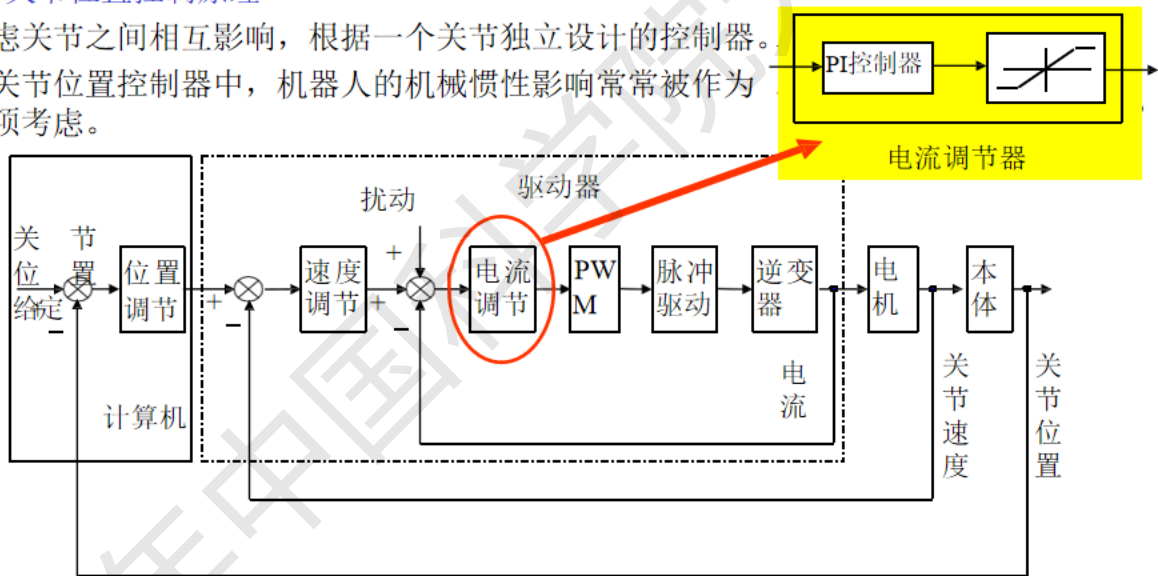
图 5.2 机器人的主要控制层次

机器人的关节位置控制

- 单关节位置控制

- 单关节位置控制原理

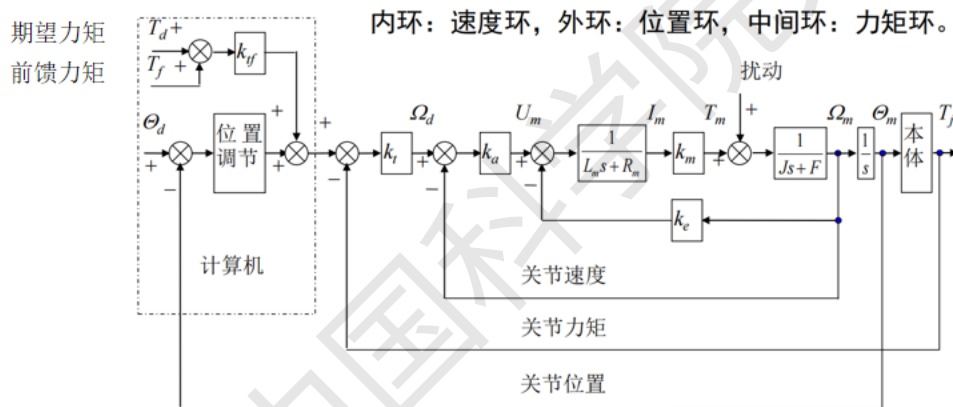
不考虑关节之间相互影响，根据一个关节独立设计的控制器。
在单关节位置控制器中，机器人的机械惯性影响常常被作为扰动项考虑。



电流环，速度环，位置环

机器人的关节位置控制

带力矩反馈的单关节位置控制



在关节到达期望位置时，位置环调节器的输出为0，关节力矩 $T_j \approx k_{tf} (T_f + T_d)$ ，由于力矩环采用比例调节，所以稳态时关节力矩与期望力矩之间存在误差。

第十讲 机器人的力控制

- 本次课内容提要
 - 多关节位置控制
 - 机器人的柔顺控制

机器人的多关节位置控制

机器人通常是由多个关节构成，而运动时关节之间会有相互作用，会对每个关节的控制产生较大影响，这就需要针对多关节的位置控制：考虑关节间影响对每一个关节分别设计的控制器。多关节位置控制与单关节位置控制显著的区别在于：多关节控制器将机器人的机械惯性影响作为前馈项考虑，而单关节位置控制将其当作扰动处理。

考虑串联机器人动力学模型

$$\tau_i = \sum_{j=1}^n D_{ij} \ddot{q}_j + I_{ai} \ddot{q}_i + \sum_{j=i}^n \sum_{k=1}^j D_{ijk} \dot{q}_j \dot{q}_k + D_i$$

M_i 是第*i*关节的力矩； I_{ai} 是连杆*i*传动装置的转动惯量； $\dot{q}_j$ 为关节*j*的速度； $\ddot{q}_i$ 为关节*i*的加速度；

$$D_{ij} = \sum_{p=\max(i,j)}^j \text{Trace} \left(\frac{\partial T_p}{\partial q_j} I_p \frac{\partial T_p^T}{\partial q_i} \right) \quad \text{是机器人各个关节的惯量项} \quad D_i = - \sum_{p=i}^n m_p \bar{g}^T \frac{\partial T_p}{\partial q_i} {}^p \bar{r}_p \quad \text{是重力项}$$

$$D_{ijk} = \sum_{p=\max(j,k)}^n \text{Trace} \left(\frac{\partial^2 T_p}{\partial q_k \partial q_m} I_p \frac{\partial T_p^T}{\partial q_i} \right) \quad \text{是向心加速度系数/哥氏加速度系数项}$$

机器人的多关节位置控制

➤ 带前馈的多关节位置控制

速度前馈项

速度闭环

$$\left. \begin{aligned} \Omega_d(s) &= \frac{R_m J s + R_m F + (1 + k_{ea}) k_{am}}{k_{am}} \Omega_{d1}(s) \\ \frac{\Omega_m(s)}{\Omega_d(s)} &= \frac{k_{am}}{R_m J s + R_m F + (1 + k_{ea}) k_{am}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Omega_m(s) = \Omega_{d1}(s)$$

内环：速度环，外环：位置环，中间环：力矩环。

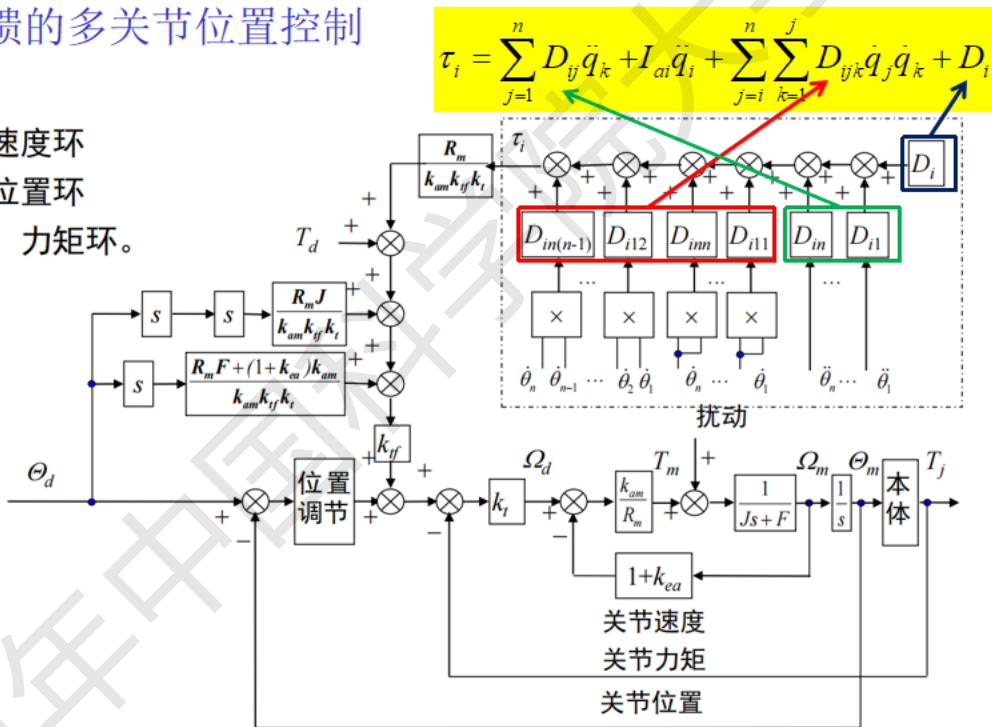
机器人的多关节位置控制

带前馈的多关节位置控制

内环：速度环

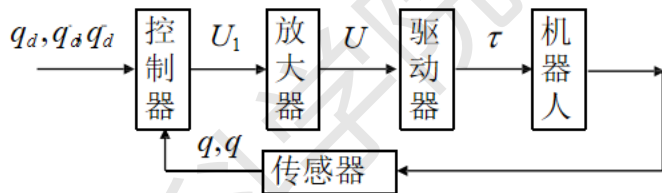
外环：位置环

中间环：力矩环。

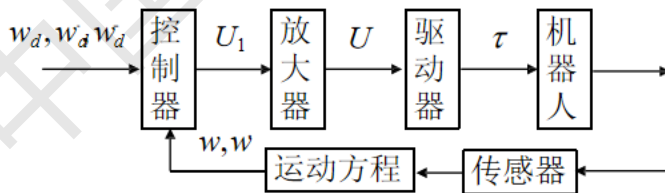


关节式工业机器人的末端位置控制

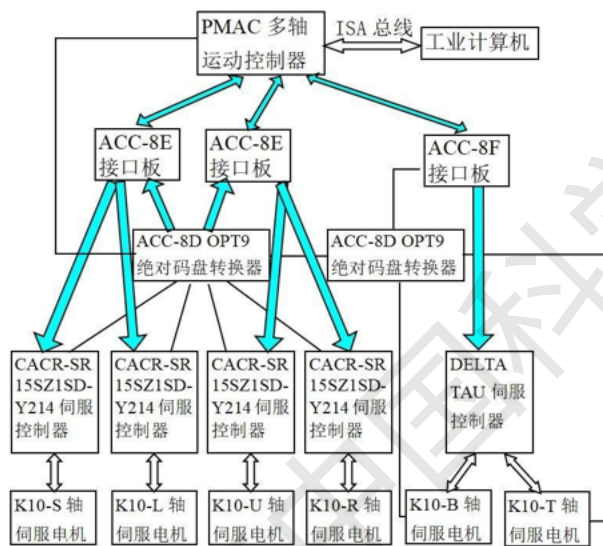
- 位置控制的基本结构
- ✓ 关节空间



- ✓ 直角坐标空间



关节式工业机器人的末端位置控制

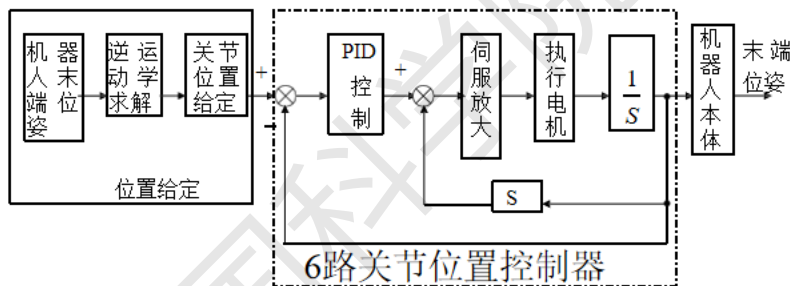


MOTOMAN K10 工业机器人改造及计算机+运动控制卡控制系统



关节式工业机器人的末端位置控制

► 末端位置控制



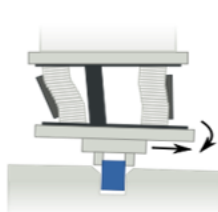
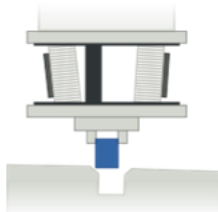
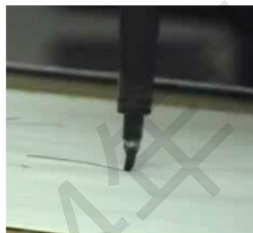
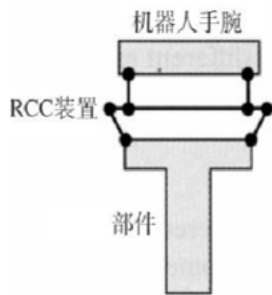
经过笛卡尔空间规划和关节空间规划，通过关节位置实现末端位置控制。由笛卡儿位姿到关节空间的位置转换环节和6路单关节位置控制器构成，是笛卡儿空间位置的一种开环控制系统。

机器人的柔顺控制

- 柔顺运动的基本概念：柔顺意味着低刚度。

➤ 被动柔顺和主动柔顺

- ✓ 被动柔顺(Passive Compliance): 不需要对机器人进行专门的控制即具有的柔顺能力。例如，远中心柔顺(RCC: Remote Center Compliance)，具有低的横向刚度和旋转刚度。一般为机械装置。



机器人的柔顺控制

✓ 被动柔顺（续）

柔顺中心： 对其施加力，纯平移
对其施加力矩，纯旋转

特点：具有快速响应能力

成本低

只能用于特定的任务

✓ 位置控制：刚度强，缺乏柔顺性。

✓ 影响机械手端点刚度的因素：

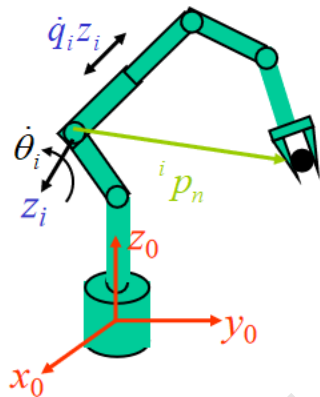
- 伺服关节的刚度：为了达到期望的关节位置，该关节所能够表现的力或力矩的能力称为关节的刚度。关节刚度低，则机器人刚度也低
- 关节的机械柔顺性：在关节受力或力矩作用时，机械形变越大，机器人末端的刚度越低
- 连杆的挠性：连杆挠性越高，机器人末端的刚度越低

机器人的刚度，是为了达到期望的机器人末端位置和姿态，机器人所能够表现的力或力矩的能力。为了保证机器人能够具有一定的负载能力，机器人的连杆挠性和关节形变都设计的很低。在这种情况下，机器人的刚度主要取决于其关节刚度。

机器人的雅可比矩阵

➤ 微分变换法

$$\begin{cases} {}^T d_x = \delta \cdot (p \times n) + d \cdot n = n \cdot (\delta \times p + d) \\ {}^T d_y = \delta \cdot (p \times o) + d \cdot o = o \cdot (\delta \times p + d), \\ {}^T d_z = \delta \cdot (p \times a) + d \cdot a = a \cdot (\delta \times p + d) \end{cases} \begin{cases} {}^T \delta_x = \delta \cdot n \\ {}^T \delta_y = \delta \cdot o \\ {}^T \delta_z = \delta \cdot a \end{cases}$$



工具坐标系

对于转动关节，有：

$$d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \delta = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\theta_i$$

$$\begin{bmatrix} {}^T d_x \\ {}^T d_y \\ {}^T d_z \\ {}^T \delta_x \\ {}^T \delta_y \\ {}^T \delta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (p \times n)_z \\ (p \times o)_z \\ (p \times a)_z \\ n_z \\ o_z \\ a_z \end{bmatrix} d\theta_i, J_i = \begin{bmatrix} (p \times n)_z \\ (p \times o)_z \\ (p \times a)_z \\ n_z \\ o_z \\ a_z \end{bmatrix}$$

对于移动关节，有：

$$d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} dd_i, \delta = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} {}^T d_x \\ {}^T d_y \\ {}^T d_z \\ {}^T \delta_x \\ {}^T \delta_y \\ {}^T \delta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n_z \\ o_z \\ a_z \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} dd_i, J_i = \begin{bmatrix} n_z \\ o_z \\ a_z \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

计算各个连杆坐标系到末端的变换矩阵 ${}^{n-1}T_n, {}^{n-2}T_n, \dots, {}^0T_n$

机器手的静力变换

$$W_q = \tau_q^T dq$$

W_q 是机器人在关节空间所做的虚功， $\tau_q=[\tau_1, \tau_2, \cdots \tau_n]^T$ 是机器人关节空间的等效静力或静力矩， $dq=[dq_1, dq_2, \cdots dq_n]^T$ 是关节空间的虚拟位移

$$D = J(q)dq$$

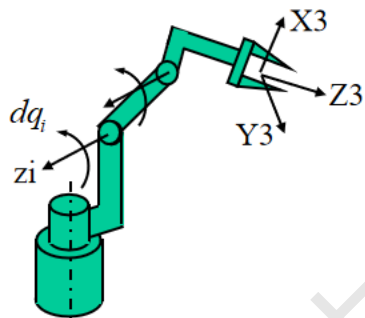
$J(q)$ 为机器人的Jacobian矩阵

$$\tau_q^T dq = F^T D = F^T J(q) dq$$

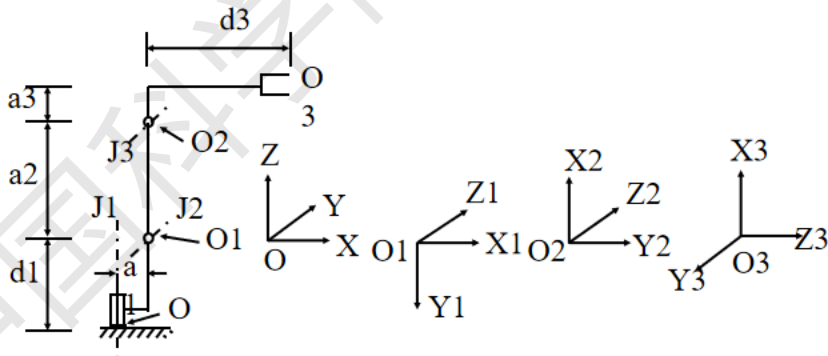
$$\tau_q = J(q)^T F$$

机器手的静力变换

例题：某三连杆机器人，由三个旋转关节构成。现希望在机器人的末端沿 Z_3 轴方向向被操作目标施加 k 牛顿的静力，而在 X_3 和 Y_3 轴方向的静力为0，绕各个轴的力矩为0。试计算各个关节的等效静力矩。



三连杆机器人



三连杆机器人的坐标系建立

机器手的静力变换

$$A_1 = \begin{bmatrix} c\theta_1 & 0 & -s\theta_1 & a_1c\theta_1 \\ s\theta_1 & 0 & c\theta_1 & a_1s\theta_1 \\ 0 & -1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A_2 = \begin{bmatrix} s\theta_2 & c\theta_2 & 0 & a_2s\theta_2 \\ -c\theta_2 & s\theta_2 & 0 & -a_2c\theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A_3 = \begin{bmatrix} c\theta_3 & 0 & -s\theta_3 & a_3c\theta_3 - d_3s\theta_3 \\ s\theta_3 & 0 & c\theta_3 & a_3s\theta_3 + d_3c\theta_3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_2A_3 = \begin{bmatrix} s\theta_{23} & 0 & c\theta_{23} & a_3s\theta_{23} + d_3c\theta_{23} + a_2s\theta_2 \\ -c\theta_{23} & 0 & s\theta_{23} & -a_3c\theta_{23} + d_3s\theta_{23} - a_2c\theta_2 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_1A_2A_3 = \begin{bmatrix} c\theta_1s\theta_{23} & s\theta_1 & c\theta_1c\theta_{23} & a_3c\theta_1s\theta_{23} + d_3c\theta_1c\theta_{23} + a_2c\theta_1s\theta_2 + a_1c\theta_1 \\ s\theta_1s\theta_{23} & -c\theta_1 & s\theta_1c\theta_{23} & a_3s\theta_1s\theta_{23} + d_3s\theta_1c\theta_{23} + a_2s\theta_1s\theta_2 + a_1s\theta_1 \\ c\theta_{23} & 0 & -s\theta_{23} & a_3c\theta_{23} - d_3s\theta_{23} + a_2c\theta_2 + d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Jacobian矩阵的列向量

$$J_3 = [-d_3 \quad 0 \quad a_3 \quad 0 \quad -1 \quad 0]^T$$

J_3, J_2, J_1

$$J_2 = [-d_3 + a_2s\theta_3 \quad 0 \quad a_3 + a_2c\theta_3 \quad 0 \quad -1 \quad 0]^T$$

$$J_1 = [0 \quad -a_3s\theta_{23} - d_3c\theta_{23} - a_2s\theta_2 - a_1 \quad 0 \quad c\theta_{23} \quad 0 \quad -s\theta_{23}]^T$$

机器手的静力变换

$$J = \begin{bmatrix} 0 & -d_3 + a_2 s \theta_3 & -d_3 \\ -a_3 s \theta_{23} - d_3 c \theta_{23} - a_2 s \theta_2 - a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_3 + a_2 c \theta_3 & a_3 \\ c \theta_{23} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ -s \theta_{23} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

沿Z3轴方向向被操作目标施加 k 牛顿的静力 $F = [0 \quad 0 \quad k \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$

$$\tau_q = J^T F = [0 \quad k(a_3 + a_2 c \theta_3) \quad k a_3]^T$$

关节3需要施加 $k a_3$ 牛顿·米的力矩，关节2需要施加 $k(a_3 + a_2 c q_3)$ 牛顿·米的力矩

机器人的柔顺控制

主动柔顺是指机器人采用专门的控制策略获得的柔顺能力，通过对伺服关节的刚度进行控制从而获得柔顺性。在忽略关节机械形变和连杆挠性的情况下，设任务空间内所需要的刚度矩阵 K_p ，如果末端要产生一个小位移 Δx 则需要的作用力为

$$F = K_p \Delta x$$

作用力 F 可通过关节力矩 τ 实现

$$\tau = J^T F$$

末端小位移 Δx 和相应的关节位移 Δq 的关系为

$$\Delta x = J \Delta q$$

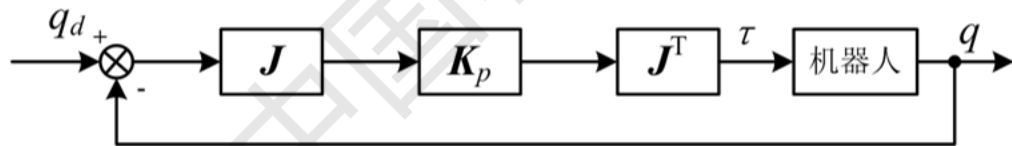
联立上三式得

$$\tau = (J^T K_p J) \Delta q$$

其中 $K_q = J^T K_p J$ 是关节刚度矩阵。

机器人的柔顺控制

采用上式可得到主动刚性控制，当关节空间的位置偏差不为0时，关节空间具有一定的控制力/力矩，使机器人表现出期望的刚度。虽然下图所示为一个位置闭环控制系统，但与位置控制有较大区别：主动刚性控制的关节力矩是关节空间位置偏差的函数；位置控制的系统在位置偏差不为0时，在积分作用下会使关节力矩达到最大值，使机器人的末端刚度不可控。



主动刚性控制图

机器人的柔顺控制

被动柔顺机械装置具有快速响应能力，远快于利用控制算法实现的主动重定位；不需要力传感器，成本低；但是只限于应用于一些专门的任务，缺乏灵活性。

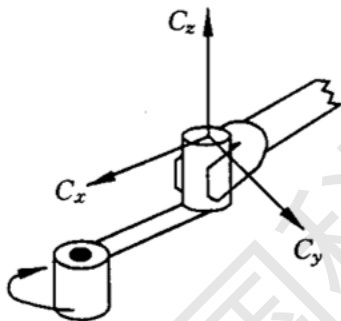
主动柔顺控制可以克服上述被动柔顺的缺陷，但是它通常更慢、更贵、更复杂；反馈只能在运动和力误差发生后才能产生，这就需要被动柔顺将作用力限制在一个可接受阈值内，这就需要主动柔顺和被动柔顺在一定程度的联合使用，也可以获得合理的执行速度和抗扰能力。

机器人的柔顺控制

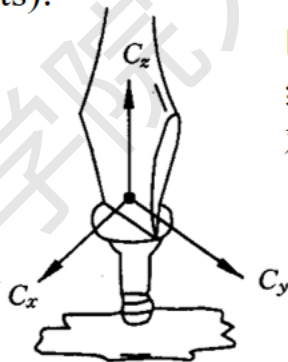
► 作业约束与力控制

✓ 自然约束(Natural Constraints):

自然约束是由物体的几何特性或作业结构特性等引起的对机械手的约束。



(a)



(b)

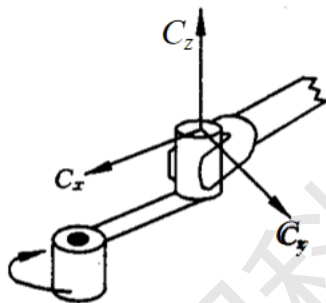
(a) 转动曲柄(自然约束: $v_x=0, v_z=0, \omega_x=0, \omega_y=0, f_y=0, n_z=0$);

(b) 旋转起子(自然约束: $v_x=0, \omega_x=0, \omega_y=0, v_z=0, f_y=0, n_z=0$)。

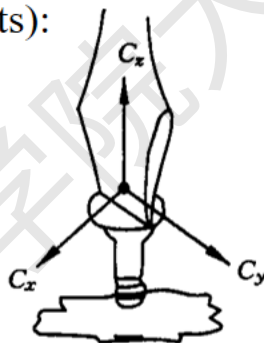
机器人的柔顺控制

► 作业约束与力控制

✓ 人为约束 (Artificial Constraints):



(a)



(b)

人为约束是一种人为施加的约束，用来确定作业结构中的期望运动的力或轨迹的形式。

(a) 转动曲柄(自然约束: $v_x=0, v_y=0, \omega_x=0, \omega_y=0, f_y=0, n_z=0$);

(人为约束: $v_z=0, \omega_z=\alpha_1, f_x=0, f_z=0, n_x=0, n_y=0$);

(b) 旋转起子(自然约束: $v_x=0, \omega_x=0, \omega_y=0, v_z=0, f_y=0, n_z=0$);

(人为约束: $v_y=0, \omega_z=\alpha_2, f_x=0, n_x=0, n_y=0, f_z=\alpha_3$)。

机器人的柔顺控制

- 主动柔顺：通过对机器人进行专门的控制获得柔顺能力。通常，主动柔顺通过控制机器人各个关节的刚度，使机器人的末端表现出所需要的柔顺性
- 主动柔顺控制的种类
 - ✓ 阻抗控制：通过力与位置之间的动态关系实现柔顺控制。利用适当的控制方法使机械手末端表现出所需要的**刚性和阻尼**。
静态：力和位置的关系用刚性矩阵描述
动态：力和速度的关系用粘滞阻尼矩阵描述
 - ✓ 力位混合控制：分别组成位置控制回路和力控制回路，通过控制律的综合实现柔顺控制。
 - ✓ 动态混合控制：在柔顺坐标空间将任务分解为某些自由度的位置控制和另一些自由度的力控制，然后将计算结果在关节空间合并为统一的关节力矩。

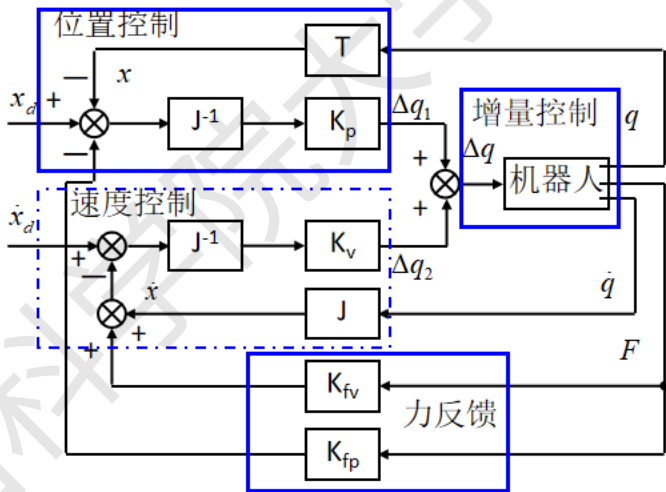
机器人的柔顺控制

力反馈型阻抗控制

力反馈型阻抗控制包括位置控制回路和速度控制回路

$$\Delta q_1 = K_p J^{-1} (x_d - Tq - K_{fp} F)$$

$$dq_1 = J^{-1} (x_d - Tq)$$



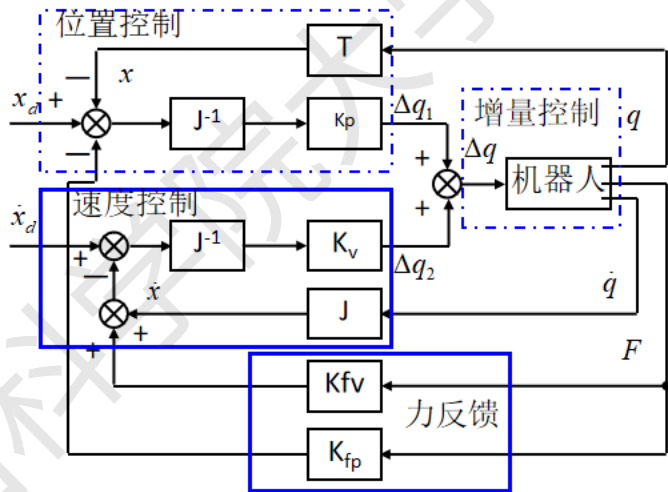
比较上两式可知，①该位置控制采用增量控制，具有积分作用；②该位置控制是建立在微分运动基础上的，当机器人的当前位置与期望位置偏差较大时，雅可比矩阵将不再准确，而为了避免系统振荡，位置控制系数 K_p 不宜过大；③力反馈的引入可以允许位置存在一定的偏差，从而使末端表现出柔顺性， K_{fp} 越大，末端刚度越低。

机器人的柔顺控制

力反馈型阻抗控制

$$\Delta q_2 = K_v J^{-1} (\dot{x}_d - J\dot{q} - K_{fv} F)$$

$$dq_2 = J^{-1} (\dot{x}_d - J\dot{q})$$



力反馈型阻抗控制本质上还是以位置控制为基础的。另外，**机器人末端的刚度在一个控制周期内是不受控制的，即在一个控制周期内是不具有柔顺性的。**

比较上两式可知，①该速度控制也是建立在微分运动基础上的，并且以雅可比矩阵 J 在关节位置矢量的小邻域内是常量为前提的，因此速度控制得周期不能过长，否则速度估计将不准确；②力反馈的引入可以允许速度存在一定的偏差，从而使末端表现出柔顺性， K_{fv} 越大，末端粘滞阻尼越大。

机器人的柔顺控制

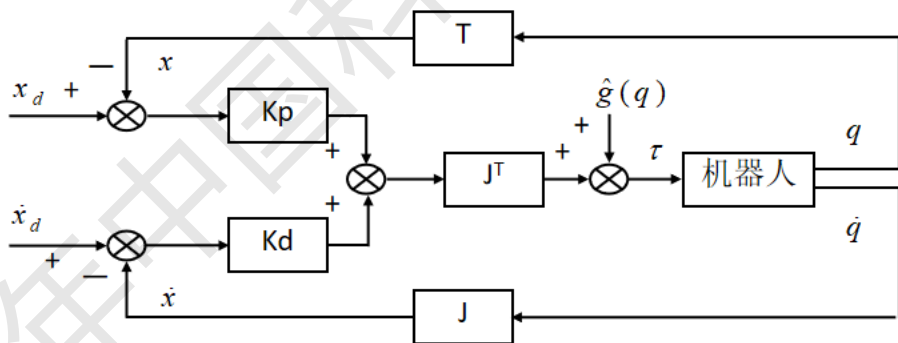
位置型阻抗控制

位置型阻抗控制，是指机器人末端没有受到外力作用时，通过位置与速度的协调而产生柔顺性的控制方法。位置型阻抗控制，根据位置偏差和速度偏差产生笛卡尔空间的广义控制力，转换为关节空间的力或力矩后，控制机器人的运动。

机器人的动力方程
$$H\ddot{q} + C\dot{q} + g(q) = \tau$$

H 为惯量矩阵， C 为阻尼矩阵， $g(q)$ 为重力项， τ 为关节空间的力或力矩向量

位置型阻抗控制的控制律
$$\tau = \hat{g}(q) + J^T [K_p(x_d - x) + K_d(\dot{x}_d - \dot{x})]$$



位置型阻抗控制

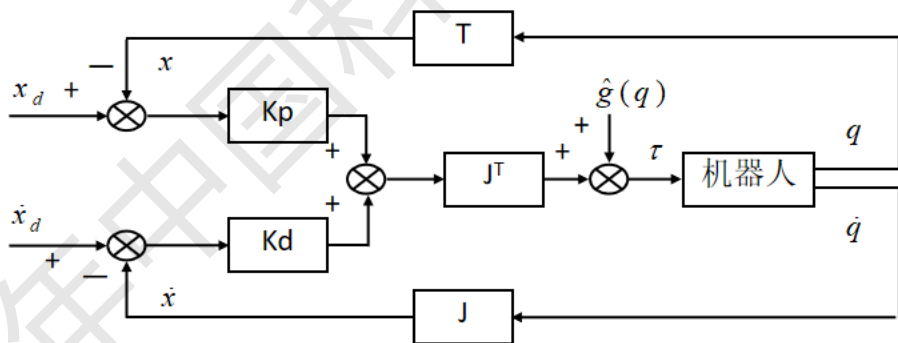
机器人的柔顺控制

位置型阻抗控制

上式借助 J^T ，将任务空间作用力 $K_p(x_d - x) + K_d(\dot{x}_d - \dot{x})$ 转换为关节力矩矢量，阻抗控制把柔顺中心配置在参考位置处 x_d 。如果重力补偿项 $\hat{G}$ 能够完全补偿重力项 G ，联立上两式可得位置型阻抗控制的动力学方程

$$H\ddot{q} + C\dot{q} = J^T[K_p(x_d - x) + K_d(\dot{x}_d - \dot{x})]$$

由上式可知，在机器人位置和速度均达到期望值时，右侧为0，各关节不再提供除重力补偿以外的力/力矩，此时机器人处于无激励的平衡状态。



位置型阻抗控制

机器人的柔顺控制

- 位置型阻抗控制稳定性分析

在 $J \neq 0$ 时, 给定一个正定的Lyapunov函数

$$V = \frac{1}{2}(\mathbf{e}^T \mathbf{K}_p \mathbf{e} + \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{H} \dot{\mathbf{q}})$$

其中 $\mathbf{e} = \mathbf{x}_d - \mathbf{x}$ 。对上式求导, 并带入上页公式得

$$\dot{V} = \dot{\mathbf{e}}^T \mathbf{K}_p \mathbf{e} + \dot{\mathbf{q}}^T [\mathbf{J}^T (\mathbf{K}_p \mathbf{e} + \mathbf{K}_d \dot{\mathbf{e}}) - \mathbf{C} \dot{\mathbf{q}}]$$

通常 $\mathbf{x}_d$ 是个常数, 则 $\dot{\mathbf{e}} = -\dot{\mathbf{x}} = -\mathbf{J} \dot{\mathbf{q}}$, 将其带入上式可得

$$\dot{V} = -\dot{\mathbf{e}}^T \mathbf{K}_d \mathbf{e} - \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{C} \dot{\mathbf{q}} \leq 0$$

根据Lyapunov稳定性定理, 该系统是稳定的。

在 $J = 0$ 时, 给定一个正定的李雅谱诺夫函数

$$V = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{H} \dot{\mathbf{q}}$$

对其求导, 并带入上页公式得

$$\dot{V} = -\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{C} \dot{\mathbf{q}} \leq 0$$

可知 $\mathbf{q}$ 是渐进稳定的, 但是不能保证 $\mathbf{e} = 0$ 。其物理意义是, 当机器人出于奇异状态时, 虽然机器人末端在位置和速度上还有偏差, 但是由于计算的力/力矩为0, 机器人将静止不动。

机器人的柔顺控制

柔顺型阻抗控制



柔顺型阻抗控制是指机器人末端受到环境的外力作用时，通过位置和外力的协调而产生柔顺型的阻抗方法。当机器人末端与环境产生交互时，环境局部会发生形变，环境原来位置记为 x_e ，当机器人末端位置超过 x_e 时，才会与环境发生交互，而当机器人末端位置未达到 x_e 时，未发生交互。

定义如下函数以便于描述上述过程

$$\mathcal{P}(x) = \begin{cases} x, & x > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

这样机器人的动力学方程可以写成

$$H\ddot{q} + C\dot{q} + G = \tau - J^T K_e \mathcal{P}(x - x_e)$$

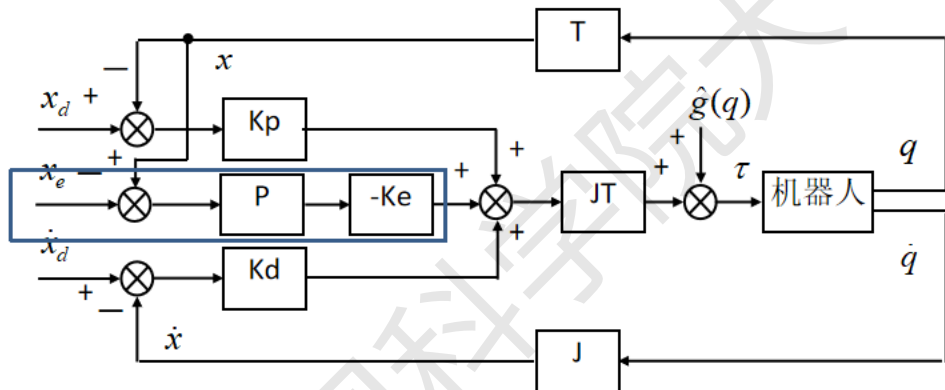
其中 K_e 是环境交互系数矩阵。如果重力补偿项 $\hat{G}$ 能够完全补偿重力项 G ，将控制律 $\tau = \hat{G}(q) + J^T [K_p(x_d - x) + K_d(\dot{x}_d - \dot{x})]$ 带入上式可得

$$H\ddot{q} + C\dot{q} = J^T [K_p(x_d - x) + K_d(\dot{x}_d - \dot{x}) - K_e \mathcal{P}(x - x_e)]$$

在机器人位置和速度均达到期望值且环境无形变时，右侧为0，各关节不再提供除重力补偿以外的力/力矩，此时机器人处于无激励的平衡状态。

机器人的柔顺控制

柔顺型阻抗控制



$$\tau = \hat{g}(q) + J^T [K_p(x_d - x) + K_d(\dot{x}_d - \dot{x}) - K_e P(x - x_e)]$$

$$H\ddot{q} + C\dot{q} = J^T [K_p(x_d - x) + K_d(\dot{x}_d - \dot{x}) - K_e P(x - x_e)]$$

机器人的柔顺控制

柔顺型阻抗控制

$$e_x = x_d - x$$

建立正定Lyapunov函数

$$V = \frac{1}{2} [e_x^T K_p e_x + \dot{q}^T H \dot{q} + e_{xe}^T K_e e_{xe}] \quad e_{xe} = x - x_e$$

$$\dot{V} = \dot{e}_x^T K_p e_x + \dot{q}^T J^T [K_p e_x + K_D \dot{e}_x - K_e P(e_{xe})] - \dot{q}^T C \dot{q} + \dot{e}_{xe}^T K_e e_{xe}$$

x_d 和 x_e 为常数的情况

$$\dot{e}_{xe}^T = \dot{x}^T = \dot{q}^T J^T \quad \dot{e}_x^T = -\dot{x}^T = -\dot{q}^T J^T$$

$$\dot{V} = -\dot{e}_x^T K_D \dot{e}_x - \dot{q}^T C \dot{q} \leq 0 \quad \text{因此, 系统稳定。}$$

$$\text{当 } \dot{V} = -\dot{q}^T J^T K_p e_x + \dot{q}^T H \ddot{q} + \dot{q}^T J^T K_e e_{xe} = \dot{q}^T (-J^T K_p e_x + H \ddot{q} + J^T K_e e_{xe}) = 0$$

$$\text{有 } \dot{q} = 0 \quad -J^T K_p e_x + H \ddot{q} + J^T K_e e_{xe} = 0 \quad \text{同样成立}$$

$$\text{因此, } \dot{q} = 0 \quad K_p e_x = K_e e_{xe} \quad \ddot{q} = 0 \quad \dot{V} = 0$$

系统处于无激励的平衡状态。这说明, 在环境刚度与机械手阻力间的组合作用下, 系统能够达到平衡状态。换言之, 在位置与外力的协调作用下, 机器人末端表现出柔顺性。 K_e 越大, 末端的柔顺性越大

机器人的柔顺控制

✓ R-C力和位置混合控制

由Raibert和Craig于1981年提出，所以称为R-C力和位置混合控制

x_d 为机器人末端的期望位置轨迹

F_d 为机器人末端的期望力轨迹

$P(q)$ 机器人运动学方程

T 力变换矩阵

S 适从选择矩阵，根据需要选择。

存在问题：

未考虑机械手动态耦合影响，在工作空间的某些奇异位置上出现不稳定。

机器人的柔顺控制

➤ 力和位置混合控制方案（续）

✓ 改进的R-C力和位置混合控制

- (1) 考虑机械手的动态影响，并对机械手所受的重力、哥氏力和向心力进行补偿
- (2) 考虑力控制系统的欠阻尼特性，在力控制回路中加入阻尼反馈，以削弱振荡因素
- (3) 引入加速度前馈，以满足作业任务对加速度的要求，也可使速度平滑过渡。

$$\ddot{x} = J\ddot{q} + \dot{J}\dot{q} = J\ddot{q} + \dot{J}J^{-1}\dot{x} \qquad \ddot{q}_d = J^{-1}(\ddot{x}_d - \dot{J}J^{-1}\dot{x}_d)$$

- (4) 引入环境力的作用，以适应弹性目标对机器人刚度的要求

外力反馈 $J^T F_R$ 柔顺型阻抗控制时可表示为 $J^T K_R P$

机器人的柔顺控制

力与位置混合控制方案（续）

✓ 改进的R-C力和位置混合控制

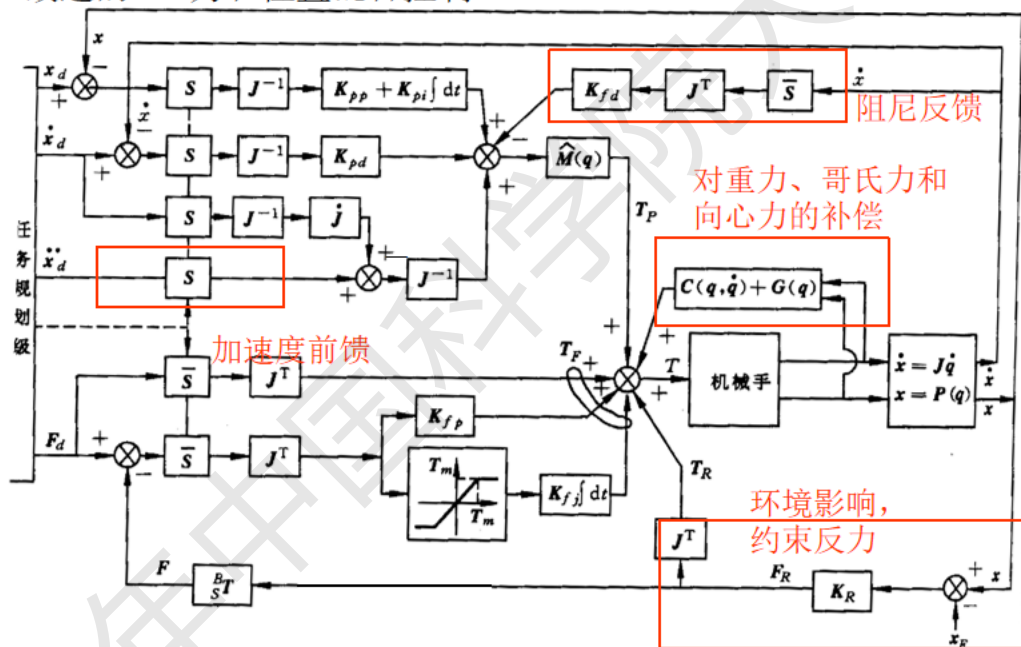
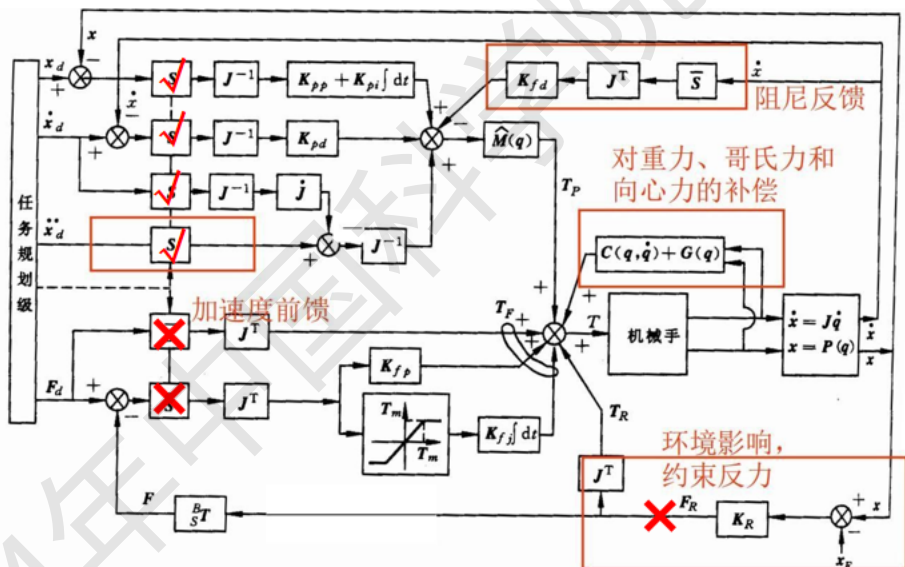


图 5.25 改进后的 R-C 混合控制系统结构

机器人的柔顺控制

➤ R-C力和位置混合控制系统的控制律

- ✓ 位置控制律 断开改进的R-C力和位置混合控制器的力前馈和反馈通道，令： $S=I, \dot{S}=0$ ，约束反力为0，则系统成为带加速度前馈的PID位置控制系统。



机器人的柔顺控制

✓ 位置控制律（续）

当不考虑积分环节作用时，系统控制器方程为：

$$T = \hat{M}(q)[J^{-1}(\ddot{x}_d - \dot{J}J^{-1}\dot{x}_d) + K_{pd}J^{-1}(\dot{x}_d - \dot{x}) + K_{pp}J^{-1}(x_d - x)] + C(q, \dot{q}) + G(q)$$

$$\dot{x} = J\dot{q} \Rightarrow \ddot{x} = J\ddot{q} + \dot{J}\dot{q} = J\ddot{q} + \dot{J}J^{-1}\dot{x} \Rightarrow \ddot{q} = J^{-1}(\ddot{x} - \dot{J}J^{-1}\dot{x})$$

$$T = \hat{M}(q)[\ddot{q}_d + K_{pd}(\dot{q}_d - \dot{q}) + K_{pp}(q_d - q)] + C(q, \dot{q}) + G(q)$$

机械手的动态方程为：

$$T = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q}) + G(q) - J^T F_{\text{exp}}, \quad F_{\text{exp}} \text{ 为外界施加于末端的约束反力矩}$$

取 $\hat{M}(q) = M(q)$ ，同时不考虑 F_{exp} 的作用，有：

$$\ddot{q} = \ddot{q}_d + K_{pd}(\dot{q}_d - \dot{q}) + K_{pp}(q_d - q) \longrightarrow \Delta\ddot{q} + K_{pd}\Delta\dot{q} + K_{pp}\Delta q = 0$$

取 K_{pp} 、 K_{pd} 为对角矩阵，则系统变为解耦的单位质量二阶系统

机器人的柔顺控制

✓ 位置控制律（续）

K_{pp} 、 K_{pd} 的取值应使各关节的动态响应特性为临界阻尼或稍微有点过阻尼。取：

$$K_{pd} = 2\xi\omega_n I, \quad K_{pp} = \omega_n^2 I$$

其中， I 为单位阵， ω_n 为自然振荡频率， ξ 为系统的阻尼比

若取 $\xi=1$ ， $\omega_n=20$ ，则：

$$K_{pd}=40I$$

$$K_{pp}=400I$$

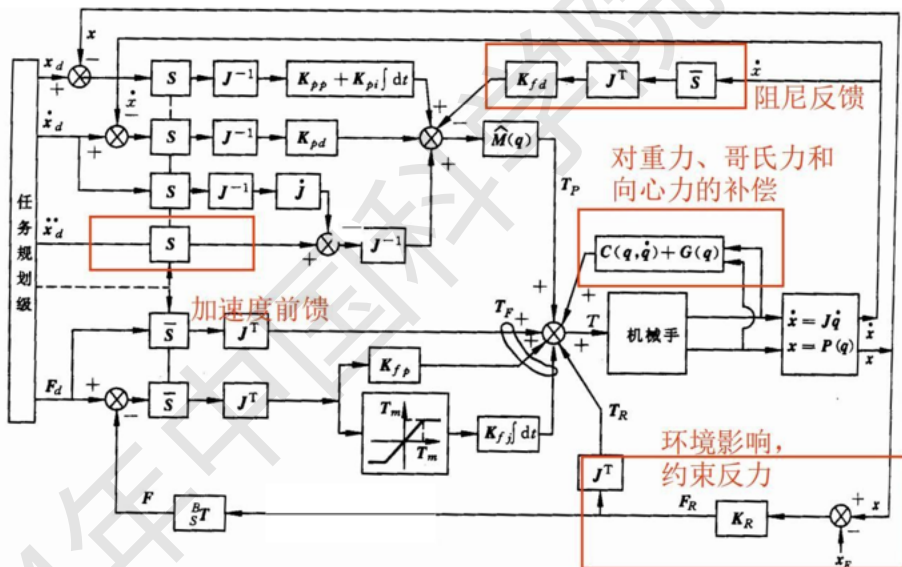
此外， K_{pi} 不能太大。否则，系统初始偏差较大时会引起振荡

机器人的柔顺控制

➤ R-C力和位置混合控制系统的控制律

✓ 力控制律

在改进的R-C力和位置混合控制器中，令 $S=0$ ，控制机器人末端某一方向（如Z方向）上受到反作用力。



机器人的柔顺控制

对三连杆机械手进行力控制时，取力控制选择矩阵为：

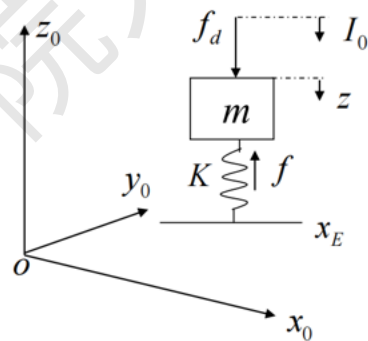
$$\bar{S} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

希望的力为：

$$F_d = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -f_d \end{bmatrix}$$

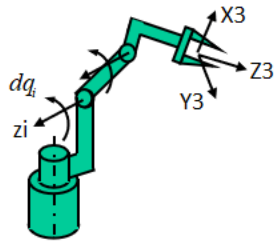
约束反力为：

$$F_R = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ f \end{bmatrix}$$



不考虑积分作用时的控制器方程为：

$$T = J^T \bar{S} F_d + K_{fp} J^T \bar{S} (F_d + F_R) + C(q, \dot{q}) + G(q) - M(q) K_{fd} J^T \bar{S} \dot{q}$$



三连杆机器人

机器人的柔顺控制

机械手的动态方程为：

$$T = M(q)\ddot{q} + C(q, \dot{q}) + G(q) - J^T F_{\text{exp}}, \quad F_{\text{exp}} \text{ 取为 } F_R$$

$$J^T \bar{S} F_d + K_{fp} J^T \bar{S} (F_d + F_R) - M(q) K_{fd} J^T \bar{S} J \dot{q} = M(q) \ddot{q} - J^T F_R$$

$$M(q) \ddot{q} + M(q) K_{fd} J^T \bar{S} J \dot{q} = J^T \bar{S} F_d + K_{fp} J^T \bar{S} (F_d + F_R) + J^T F_R$$

$$\ddot{q} + K_{fd} J^T \bar{S} J \dot{q} = M(q)^{-1} [J^T \bar{S} F_d + K_{fp} J^T \bar{S} (F_d + F_R) + J^T F_R]$$

$$\begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \ddot{q}_3 \end{bmatrix} + K_{fd} J^T \bar{S} J \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix} = M(q)^{-1} (I + K_{fp}) J^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ f - f_d \end{bmatrix}$$

$$\text{其中, } K_{fd} J^T \bar{S} J = \begin{bmatrix} K_{fd1} & 0 & 0 \\ 0 & K_{fd2} & 0 \\ 0 & 0 & K_{fd3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_{11} & J_{21} & J_{31} \\ J_{12} & J_{22} & J_{32} \\ J_{13} & J_{23} & J_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & J_{13} \\ J_{21} & J_{22} & J_{23} \\ J_{31} & J_{32} & J_{33} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & J_{31} K_{fd1} \\ 0 & 0 & J_{32} K_{fd2} \\ 0 & 0 & J_{33} K_{fd3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} J_{11} & J_{12} & J_{13} \\ J_{21} & J_{22} & J_{23} \\ J_{31} & J_{32} & J_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{fd1} J_{31}^2 & K_{fd1} J_{31} J_{32} & K_{fd1} J_{31} J_{33} \\ K_{fd2} J_{31} J_{32} & K_{fd2} J_{32}^2 & K_{fd2} J_{32} J_{33} \\ K_{fd3} J_{31} J_{33} & K_{fd3} J_{33} J_{32} & K_{fd3} J_{33}^2 \end{bmatrix}$$

机器人的柔顺控制

$J_{31}=0$, 所以:

$$K_{fd}J^T\bar{S}J = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & K_{fd2}J_{32}^2 & K_{fd2}J_{32}J_{33} \\ 0 & K_{fd3}J_{33}J_{32} & K_{fd3}J_{33}^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{令 } M(q)^{-1} = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & c & d \end{bmatrix}$$

$$M(q)^{-1}(I + K_{fp})J^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ f - f_d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ [J_{32}b(1 + K_{fp2}) + J_{33}c(1 + K_{fp3})](f - f_d) \\ [J_{32}c(1 + K_{fp2}) + J_{33}d(1 + K_{fp3})](f - f_d) \end{bmatrix} \triangleq \begin{bmatrix} 0 \\ H_1(f - f_d) \\ H_2(f - f_d) \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \ddot{q}_3 \end{bmatrix} + K_{fd}J^T\bar{S}J \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 + K_{fd2}J_{32}^2\dot{q}_2 + K_{fd2}J_{32}J_{33}\dot{q}_3 \\ \ddot{q}_3 + K_{fd3}J_{33}^2\dot{q}_3 + K_{fd3}J_{32}J_{33}\dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

机器人的柔顺控制

$$\begin{cases} \ddot{q}_1 = 0 \\ \ddot{q}_2 + K_{fd2} J_{32}^2 \dot{q}_2 + K_{fd2} J_{32} J_{33} \dot{q}_3 = H_1 (f - f_d) \\ \ddot{q}_3 + K_{fd3} J_{33}^2 \dot{q}_3 + K_{fd3} J_{32} J_{33} \dot{q}_2 = H_2 (f - f_d) \end{cases} \quad H_1 > 0, H_2 > 0$$

- ✱ 关节1对力控制不起作用，关节2、3起作用
- ✱ 如果约束面刚性较大，往往 $f > f_d$ 。若力控制比例增益 K_{fp} 选得过大，关节2、3很快加速或减速，末端会不停地与接触面碰撞，甚至引起系统振荡。
- ✱ 力反馈阻尼增益 K_{fd} 选得越大，动态响应越慢。
- ✱ K_{ff} 不能选得过大，而且要对其加一个非线性限幅器。

机器人的柔顺控制

➤ 力和位置混合控制方案（续）

❑ 存在问题：

末端特性直接影响加工质量，末端运动是所有关节运动的复杂函数即使每个关节的动态性能可行，末端的动态性能也未必满足要求

当动态摩擦和连杆挠性特别显著时，上述问题尤其突出。

❑ ✓ 操作空间的力和位置混合控制

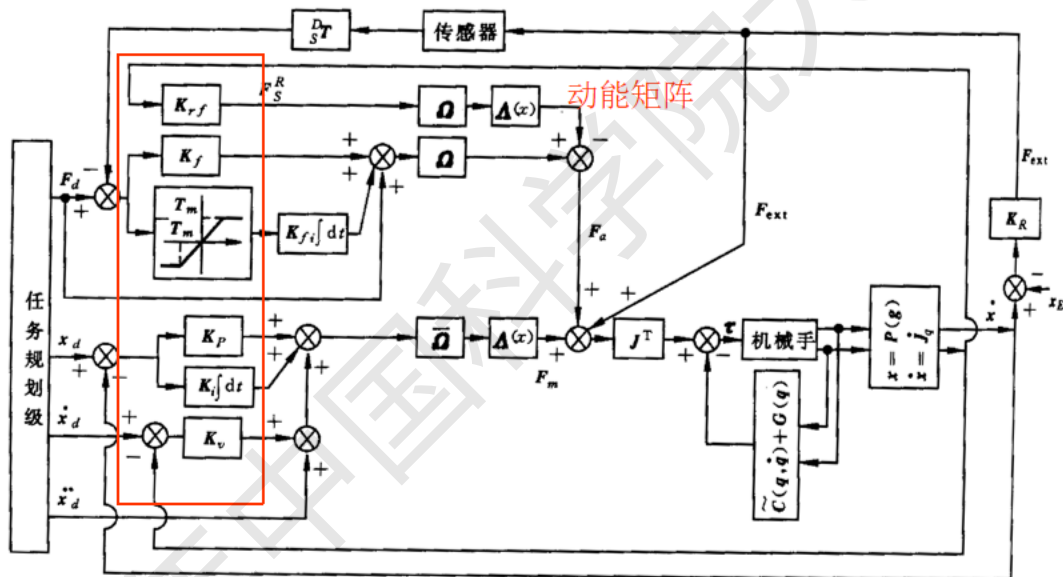
Khatib提出操作空间的力和位置混合控制

在坐标系{C}中直接建立控制算法

机器人的柔顺控制

► 力和位置混合控制方案（续）

✓ 操作空间的力和位置混合控制



THANK YOU

